Somme fois somme des inverses

IMO · 2023 · Japon

Soit $x_1, x_2, \ldots, x_{2023}$ des réels strictement positifs et deux à deux distincts tels que le nombre

$$a_n = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right)$$

soit un entier pour tout n tel que $1 \leqslant n \leqslant 2023$. Démontrer que $a_{2023} \geqslant 3034$.